

AI 工具使用详情

《考虑变物性与径向收缩的圆柱药材干燥模型》

依据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》第 4 条整理。

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具。核心模型建立与论文初稿由参赛队完成；AI 仅辅助求解代码编写、文献检索和语言润色。AI 参与完成的代码与文献均经队员人工审查与核实后采用。本文件按官方规定第 4 条所列四项内容逐项说明，文件名为 **AI 工具使用详情.pdf**。

1 所用 AI 工具名称、版本或型号

工具名称及提供方	版本或型号	使用方式
ChatGPT 桌面端 (OpenAI)	对话所用模型为 GPT-6 Astra（界面亦显示为 GPT6-Astra）。桌面应用内部版本号未单独登记，以实际选用的模型名称 GPT-6 Astra 为准。	竞赛期间使用该桌面端对话。未使用其他生成式 AI 平台，也未调用独立代码补全插件。

Python、NumPy、SciPy、Matplotlib、openpyxl 及 XeLaTeX 属于本地执行与排版工具链，单独运行这些程序不属于生成式 AI。AI 辅助编写的是调用上述工具链的求解、导出与核验脚本；实际计算在队员本机完成。

2 具体使用目的和环节

按照官方第 2 条，核心建模与分析由参赛队主导。各环节分工如下。

环节	参赛队完成的工作	AI 辅助的具体目的
核心建模	确定四问有效传热传质框架、假设、控制方程、边界条件、环境延拓、收缩运动学及达标判据。	不用于生成或替代核心模型。
论文初稿	完成问题重述、问题分析、模型叙述、结果解释、结论及初稿结构。	不用于撰写初稿，仅在成稿后作语言润色。
问题一代码	给定常物性、固定半径与 30 分钟输出要求，审定离散方案。	辅助编写径向求解、表 1 和表 2 导出及数值检查脚本。
问题二代码	给定变物性局部耦合、前 3 小时规定表及全过程输出要求。	辅助编写变系数联立求解、1 秒网格导出及与前 3 小时工作簿的核对。
问题三代码	给定 4 小时后环境延拓，以及全药材最大干基含水率严格低于 0.15 的判据。	辅助编写事件检测、极值复核、严格执行点选取及表 5 导出。
问题四代码	给定附件 2 半径历程、材料坐标与当前区域输出要求。	辅助编写收缩域求解、域外空白处理、表 6 导出及几何/质量检查。
文献检索	确定需要核对的方法类型，阅读原文并决定引用范围。	辅助检索圆柱热质耦合、动边界与数值积分等方面的文献线索。
语言润色	确认润色不得改动模型、公式、数字和结论。	调整摘要、章节衔接与个别句子的表达。

图表由已核验求解结果的后处理脚本生成，属于求解代码的配套输出，不作为独立的 AI 绘图环节。定量图来自保存的数值数组或题表，流程图只表达队员已确定的求解步骤。

3 主要提示方式与使用过程说明

主要提示方式为：先给出题面条件、队员已确定的模型方程和输入数据，再明确本次只要代码、文献线索或文字润色，并列出不得改动的边界。随后根据编译或运行报错、数值检查结果或原文核对意见，进行多轮交互修改，直到队员确认可以采纳。

以下为整理后的典型交互示例，用于说明提示方式和过程。官方第 4 条第（3）款允许附典型示例，不要求提交全部原始对话。

3.1 求解代码：严格达标时长

输入材料：问题二已采纳的变物性求解轨迹；附件 1 在 0–4 小时的环境观测；队员确定的 4 小时后末段平台延拓；判据为全药材最大干基含水率严格小于 0.15。

提示要点：“按已确定的一维径向模型继续积分。不要用表格四位舍入值判断是否达标。先识别下降穿越 0.15 的等号根，再给出满足严格不等式的执行时刻，并输出该时刻的径向分布。”

交互过程：首轮代码能够积分并写出工作簿，但存在用舍入值判定、把等号根直接当作执行点、或未复核径向最湿位置等问题。队员指出后，要求把阈值根、极值搜索与执行点分开，并补网格/积分对照。修改后再本地运行，核对未舍入最大值确实小于 0.15。

采纳结果：问题三采用一维条件执行时长 57.4741 小时。问题四按同样方式处理收缩域，采用 51.0921 小时；固定空间列落在当前半径以外时保留空白。

3.2 求解代码：前三问离散与收缩实现

问题一、二的提示同样先给出队员已定方程，再要求编写可运行求解器。典型要求包括：温度与干基含水率联立；中心对称、表面第三类边界；物性按附录在单元内更新；输出规定时刻和规定半径。问题四另要求在材料坐标下推导，区分材料速度与网格速度，不能只把常数半径替换为 $R(t)$ 。

AI 给出的代码经队员对照方程修改后，在本机用 SciPy 积分器运行。问题一采用高分辨率有限体积；问题二、三采用统一变物性轨迹；问题四采用材料坐标收缩求解。规定表 1–6 及第二问全过程 1 秒网格由上述程序导出。

3.3 文献检索

输入材料：圆柱药材干燥、热质耦合、第三类边界、有限体积或动边界等关键词，以及本题已采用的有效物性和收缩数据范围。

提示要点：“列出可核对原文的圆柱或近圆柱干燥热质传递文献，说明其离散、边界或运动学与本题可能对应的部分，不要根据摘要直接抄公式。”

交互过程：AI 返回若干候选。队员随后阅读原文，核对比热、扩散、边界单位和收缩定义是否与本题变量一致，只引用实际核对过、且未超出原文适用范围的内容。

采纳结果：正文参考文献中的 da Silva 等（2014）、Adrover 等（2020）、吴孟秋等（2022）用于圆柱控制体、材料运动与动网格组织参考；SciPy 手册用于积分器说明；ASHRAE 与 FAO 文献用于环境量换算参考。未把各文的香蕉、梨或白萝卜本构参数写入本题主模型。

3.4 语言润色

输入材料：队员已完成的摘要、章节过渡句或图注草稿，并附带“不得改动任何数字、符号、表号和结论指向”的限制。

提示要点：只调整语气、衔接和重复表述，保持原有加粗范围与结果含义。

交互过程：对返回文字逐句对照原稿。若出现改变时长含义、把条件结果写成实测保证、或改动表格数字的情况，一律改回。语言润色本身不产生新的模型或数值。

4 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验

官方第 4 条第（4）款要求记录采纳、人工修改和核验情况，语言润色除外。本队对求解代码与文献检索均作了人工审查；语言润色只核对未改动实质内容。

内容	采纳与人工修改	核验情况
求解代码	采纳经修改后的四问求解、导出和检查脚本。主要修改：边界通量与队员方程一致，输出时域与题表对齐，达标判定改用未舍入量，收缩域外留空，并拒绝把含潜热试验代码混入主程序。	队员阅读离散格式并对照已定方程；在本机实际运行；核对应表 1-6 与对应工作簿；问题三、四检查未舍入 $\max C < 0.15$ ；并用独立网格、积分方法或有限体积对照限制结论范围。
文献检索	采纳已阅读原文、且与本题方法对应的 6 篇参考文献。不采纳仅有摘要、单位不符或收缩定义不同的条目，也不把原文经验系数写入主模型。	队员核对外文公式符号、单位和适用对象；正文引用与参考文献一一对应。
数值结果	采用问题一现行 30 分钟结果，问题二补齐后的全过程轨迹，问题三 57.4741 小时和问题四 51.0921 小时的一维执行点。	结果来自队员运行后的程序输出，不以对话中的口述数字为准。二维与后段环境只作为已有检查或条件情景，不改写上述正式时长。
语言润色	仅采纳未改变数字、公式和结论的表述调整。	按规定第 4 条第（4）款，语言润色不作单独的模型核验；队员通读确认含义未变。

未采纳或已纠正的代表性输出包括：把表格舍入值当作严格达标依据；把等号根直接当作执行时刻；只把常数半径换成 $R(t)$ 而不改方程；把文献中的潜热项、等温线或经验收缩率直接写入本题；把条件对比写成实际节能率。对 AI 输出均以队员已定模型和实际运行结果为准，不因回复完整而直接采用。

论文在参考文献之前的声明为：“本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于求解代码编写、文献检索和语言润色，详细使用情况见支撑材料。”该声明与本说明一致。本说明依据全国大学生数学建模竞赛组委会《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》（2026 年 8 月 3 日发布，9 月 1 日起试行）第 2 至 4 条整理。官方允许附典型交互示例，未要求提交全部原始对话。